4. Plantilla — Parte A: Rúbrica

Nombre: Martín Devia · **Grupo:** 3 · **Proyecto:** Conectividad Linea 9 · **Fecha:** 27/10/2010

En cada indicador, escribe tu nivel (CL Completamente Logrado, L Logrado, LI Logro Incipiente o NL No Logrado), dónde está la evidencia y qué vas a mejorar.

#	Indicador (ponderación)	Pregunta guía	Mi nivel	Evidencia (sección, página, commit)	Acción de mejora
1	Propone ajustes al proyecto considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación (20%)	¿El informe indica qué se ajustó y justifica cada ajuste con dificultades, facilitadores **y** la retroalimentación docente? Si no hubo ajustes, ¿justifica por qué se mantuvo el plan?	CL	Slide 1 (Cronograma de fases) y Slide 3 (Ajuste del tramo 1 y distribución DAS/Cable radiante)	Detallar explícitamente en el informe escrito las razones técnicas de la segmentación por tramos.
2	Aplica una metodología que permite lograr los objetivos (20%)	¿Se aplicó la metodología definida en Fase 1 (sprints, tablero, ceremonias) y se cumplieron los objetivos previstos para este avance?	CL	Slide 1 (Desglose de tareas técnicas con 100% de avance en RF, VRF y Costos).	Adjuntar el registro de minutado de reuniones y control de sprint.
3	Genera evidencias del avance según estándares de la disciplina (25%)	¿Hay evidencias verificables (código en GitHub, modelos, pruebas, capturas) y cumplen los estándares sin ajustes?	CL	Slide 2 (Medición 5G SA RSRP -75 dBm, Ping 7ms, Speedtest 904 Mbps) y Slide 3 (Esquema de red)	Incorporar las capturas del mapa de calor (Heatmap Radio) en alta definición en la sección de anexos.

4	Usa lenguaje técnico preciso (5%)	¿Los términos técnicos están bien usados en todo el informe?	CL	Slide 2 y 3 (Uso de terminología : VRFs, RSRP, DAS, Cable Radiante RFS Radiax, eBGP, SLA)	Mantener consistencia en la sintaxis de comandos y siglas técnicas en todo el texto.
5	Redacción, ortografía, citas y referencias (5%)	¿Cuántos errores encontraste? (0 = CL; 1–5 = L; 6–10 = LI; más de 10 = NL). ¿Las citas siguen una norma?	L	Informe de avance (Revisión de citas formales de fabricantes y fichas técnicas).	Estandarizar la bibliografía e integrar las fuentes bajo norma de citación formal.
6	Formato del informe de avance (5%)	¿Cuántos ítems de la Parte C cumple el informe? (todos = CL; más de la mitad = L; la mitad = LI; menos = NL)	CL	Cumplimiento de los 12 ítems de la lista de verificación de la Parte C	Revisar alineación de márgenes e índice antes de la entrega sumativa final.
7	Indicadores de calidad disciplinarios (10%)	Usa el porcentaje de la Parte B: 100% = CL; 60% = L; 30% = LI; ninguno = NL.	CL	Parte B (100% de los indicadores aplicables presentes en las evidencias del avance)	Profundizar en la explicación escrita de la integración entre Capa Física y Capa Lógica.
8	Comunicación escrita en inglés, nivel intermedio alto (10%)	¿El abstract y tus conclusiones individuales están en inglés y comunican las ideas completas y con claridad?	L	Slide 2 (Abstract e integración de terminología técnica en inglés).	Revisar y afinar la redacción gramatical de las conclusiones individuales en inglés.

Multiplica el porcentaje de cada nivel por la ponderación del indicador y suma los ocho resultados. Ejemplo: Logrado (60%) en el indicador 3 aporta 0,60 × 25 = 15 puntos de 100.

Mi puntaje estimado: 96 / 100

5. Plantilla — Parte B: Indicadores de calidad del perfil de egreso

Marca con Sí o No si cada indicador aplica a tu proyecto. Completa "¿Presente?" y "Dónde" solo en los que aplican. No todos los proyectos usan las cuatro competencias.

Competencia	Indicador	¿Aplica?	¿Presente?	Dónde (sección o evidencia)
1. Pruebas de certificación	1.1 Diseña pruebas de validación de productos y procesos	SI	SI	Slide 2 (Diseño de pruebas de Drive Test, latencia y aislamiento de tráfico VRF)
1. Pruebas de certificación	1.2 Aplica pruebas de validación de productos y procesos	SI	SI	Slide 2 (Mediciones en andén: 904 Mbps bajada, 96 Mbps subida, ping 7ms y RSRP -75 dBm)
1. Pruebas de certificación	1.3 Desarrolla mejoras al producto según los resultados	SI	SI	Slide 1 (Etapa de resolución de interferencias y tuning RF)
2. Gestión de proyectos	2.1 Planifica el proyecto con alternativas para decidir	SI	SI	Slide 1 (Carta Gantt estructurada en 3 fases de implementación)
2. Gestión de proyectos	2.2 Controla el proyecto con alternativas para decidir	SI	SI	Slide 2 (Presupuesto CAPEX/OPEX total $679.371.000 CLP con IVA)
3. Modelos de datos	3.1 Diseña modelos de datos escalables	NO		No aplica directamente a infraestructura de redes de telecomunicaciones

3. Modelos de datos	3.2 Implementa modelos de datos escalables	NO		No aplica al alcance de diseño radiante y de transporte
4. Solución de software	4.1 Construye la solución con técnicas sistematizadas	SI	SI	Slide 3 (Diseño de arquitectura Neutral Host con cable radiante RFS Radiax 1-1/4")
4. Solución de software	4.2 Integra los componentes de la solución	SI	SI	Slide 3 (Interconexión eBGP Core 100Gbps con operadores WOM, Claro, Entel, Movistar)
4. Solución de software	4.3 Implanta la solución	SI	SI	Slide 1 (Hito Go-Live Tramo 1 en estaciones Bío-Bío a Plaza de La Pintana)

Indicadores que aplican: 8 · **Presentes:** 8 · **Porcentaje** (presentes ÷ aplican × 100):

100 %

Usa este porcentaje para definir tu nivel en el indicador 7 de la Parte A.

6. Plantilla — Parte C: Aspectos formales del informe

Marca los ítems que el informe de avance cumple hoy. El total te da el nivel del indicador 6 de la Parte A.

- x☐ Portada
- x☐ Índice
- x☐ Abstract en español
- x☐ Abstract en inglés
- x☐ Desarrollo de ingeniería (ajustes, metodología, evidencias de avance)
- x☐ Conclusiones individuales en inglés (la mía está incluida)
- x☐ Diario de Reflexión Fase 2 (2.1) entregado por separado
- x☐ Letra Arial, Verdana o Calibri, tamaño 11 o 12
- x ☐ Interlineado 1,0 o 1,5
- x☐ Páginas numeradas
- x☐ Bibliografía con citas en formato normado (si corresponde)
- x☐ Anexo de evidencias (si corresponde)

Ítems cumplidos: 12 de 12 (descuenta los que no corresponden a tu proyecto).

7. Plantilla — Parte D: Síntesis y plan de mejora

Fortalezas del informe (2 o 3, con el indicador al que corresponden):

1. **Evidencias técnicas cuantitativas y verificables (Indicador 3):** Mediciones reales de cobertura RSRP (-75 dBm), velocidades de transferencia (904 Mbps) y pruebas de aislamiento de tráfico en VRFs.

2. **Definición precisa de la arquitectura de red (Indicador 4):** Especificación clara de componentes físicos y lógicos como el cable radiante RFS Radiax 1-1/4", arquitectura Neutral Host y enrutamiento eBGP.

3. **Planificación y costeo detallado (Indicador 1 y 2):** Cronograma de trabajo por fases bien estructurado junto con una evaluación económica completa de CAPEX/OPEX.

Aspectos por mejorar (los indicadores con nivel L, LI o NL):

1. **Citas y referencias técnicas (Indicador 5):** Normalizar las referencias bibliográficas de los estándares 5G y hojas de datos de los fabricantes de hardware.

2. **Redacción técnica en inglés (Indicador 8):** Extender y perfeccionar la fluidez gramatical de la conclusión individual en inglés.

3.

Plan de acción antes de la evaluación sumativa:

Acción concreta	Indicador	Responsable	Fecha límite
Estandarizar la bibliografía y fuentes de los manuales de hardware bajo norma formal	5	Martín Devia	03/11/2026
Revisar y pulir la redacción técnica de la conclusión individual en inglés	5	Martín Devia	04/11/2026
Consolidar los heatmaps de cobertura RF en alta resolución dentro del anexo del informe	3	Martín Devia	05/11/2026

Retroalimentación que pediré a la docente (opcional): _____

Mi aporte al avance: describe en 2 o 3 líneas qué hiciste tú en este avance y dónde se ve (secciones, commits o issues).

Diseñé la red RF de capa física y la cobertura DAS para la zona subterránea de la Línea 9. Generé los mapas de calor (Heatmaps Radio) y validé en terreno la intensidad de señal 5G SA (RSRP -75 dBm) en el andén de las estaciones.